SEMÁFORO DEL SILENCIO • UTEC PI6002

Qué detecta el sistema y cómo controla el aula

Valores configurados actualmente (config/config.yaml y firmware/semaforo_esp32/config.h) y acierto medido con datasets públicos (scripts/verificar_targets.py).

1. Sonido: qué pasa en el aula

El micrófono INMP441 del ESP32 envía el audio por USB a 16 kHz. Cada bloque de 1 s pasa por **YAMNet** (red preentrenada de Google), que lo convierte en 1 024 números; un **RandomForest propio de 400 árboles** decide la clase. Para que no salte, se toma la clase más repetida de los últimos 5 bloques. Entrenado con 7 399 audios: FSD50K (Freesound) y voz peruana OpenSLR 73.

Clase	Qué es	Acierto medido
Silencio	aula callada	96,7 %
Voz del docente	una sola persona hablando	86,6 %
Murmullo	varias personas hablando a la vez	89,2 %
Ruido brusco	portazos, golpes, carpetas	74,8 %
Promedio	exactitud balanceada (criterio ≥ 0,75: cumple)	86,8 %

Umbrales de nivel (dB calibrados del ESP32)

Parámetro	Valor
Amarillo	> 55 dB
Rojo	> 65 dB
Voz del docente que cuenta como grito	> 70 dB
Margen para bajar de color (histéresis)	2 dB
Calibración del micrófono	−38 dB (aula tranquila ≈ 35–40 dB)

2. Cámara: qué hace cada alumno

YOLOv8n-Pose detecta a cada persona y 17 puntos de su cuerpo; **ByteTrack** le asigna un ID para seguirla entre cuadros.

Detecta	Cómo	Umbral	Acierto
Personas	YOLOv8n-Pose; solo si ocupan ≥ 10 % del alto de la imagen	confianza ≥ 0,20	4,0 %
Sentado	rodilla < 130° o recuadro casi cuadrado	alto/ancho < 1,7	86,5 %
De pie	rodilla ≥ 130° o recuadro alto	alto/ancho ≥ 1,7	89,1 %
Corriendo	velocidad de muñecas en ventanas de 2 s	media > 0,5 alturas/s y > 8 % de cuadros rápidos (> 1,5)	83,3 %
Pelea / agitación	misma regla	ídem	37,5 %
Caminar sin falsa alarma	misma regla	ídem	83,3 %
Ojos cerrados (cara cerca)	recorte de cada ojo + RandomForest entrenado con CEW	probabilidad ≥ 0,5; ≥ 20 px entre ojos	92,7 %
Ojos cerrados (cara lejos)	ídem	ídem	69,6 %
Dormido: erguido no marcado	(cabeza a la altura de los hombros u ojos cerrados) y quieto	muñecas < 0,25 alturas/s, 20 s seguidos	99,0 %

Personas: 4 % medido en auditorios de 60–80 alumnos de los que casi solo se ve la cabeza (peor caso). Pelea: 37,5 % en clips de 2 s de cámaras de vigilancia lejanas; con los videos propios se detecta.

Filtros contra falsas alarmas del movimiento

Filtro	Valor
Velocidad máxima física (lo de encima es error del detector)	8 alturas/s
Ventanas anómalas seguidas para confirmar un evento	3 (≈ 4 s)
Espera entre dos eventos	8 s
Zonas de la imagen	docente: 30 % superior · alumnos: resto

3. Decisión del semáforo

Situación	Color
Silencio o voz del docente (≤ 70 dB)	VERDE
Murmullo > 55 dB	AMARILLO
Murmullo > 65 dB, o voz del docente > 70 dB (grito)	ROJO
Movimiento anómalo confirmado por la cámara	AMARILLO (como mínimo)
Ruido brusco	se registra como evento; no cambia el color

Control de estabilidad

Regla	Valor
Confirmación de un cambio por sonido	2 s seguidos
Cambio por evento de cámara	inmediato (ya viene confirmado)
Sube por	clase de audio + nivel
Baja solo por nivel	ROJO → AMARILLO bajo 63 dB · AMARILLO → VERDE bajo 53 dB
Registro de cada cambio	con su motivo: audio, nivel, cámara o normalizado

4. Control físico (ESP32)

Elemento	Pin	Funcionamiento
LED verde / amarillo / rojo	D13 / D14 / D27	mantiene el color que manda la laptop, sin caducidad; VERDE al cerrar la sesión
Servo de la cámara	D26	3 posiciones (30°, 90°, 150°); recorrido 0 → 1 → 2 → 1 → 0; 30 s en cada una; giro suave (25 ms por grado, ≈ 1,9 s por giro); el análisis se pausa 2,5 s al girar
Micrófono INMP441	SCK D19 · WS D22 · SD D21	envía audio y dB por USB a 921 600 baudios; el color se reenvía cada 3 s
Respaldo sin laptop	—	el ESP32 decide solo por dB (55 / 65 dB, histéresis de 2 dB)

5. Lo que queda registrado

• **Cada segundo:** color, clase de audio, dB, personas, de pie y dormidos.

• **Eventos:** movimiento anómalo (con zona), ruido brusco y persona dormida.

• **Cada cambio de color** con su motivo.

• Se guarda en CSV + JSON por sesión y en la base SQLite. El tablero web se actualiza cada 5 s y resume cada 5 min.

• **No se guarda audio ni video**, solo los datos.

6. Límites conocidos

Límite	Por qué
Contar personas en un aula llena	de los alumnos tapados solo se ve la cabeza; un modelo de pose no los encuentra
Peleas con cámara lejana	las personas salen pequeñas; acierto 37,5 % en cámaras de vigilancia
Ojos cerrados al fondo del aula	con menos de 15 px entre los ojos el acierto cae a ≈ 70 %
Dormido	validado con fotos de aulas y personas simuladas; falta una grabación real